Càlcul de probabilitats

Propietats bàsiques	$P(\bar{A}) \equiv P(\neg A) = 1 - P(A)$	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Probabilitat condicionada	$P(A\|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ si $P(B) > 0$	
Fórmula probabilitats totals ($A_1, A_2, ..., A_j ..., A_J$ és una partició del conjunt de resultats)	$P(B) = \sum_{j=1}^{J} P(B \mid A_j) \cdot P(A_j)$	
Fórmula/teorema de Bayes	$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) \cdot P(A)}{P(B)}$	$P(A_i \mid B) = \frac{P(B \mid A_i) \cdot P(A_i)}{\sum_{j=1}^{J} P(B \mid A_j) \cdot P(A_j)}$
Independència	$P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$	$P(A \mid B) = P(A)$

Indicadors numèrics de variables aleatòries

	Definicions	Propietats
Esperança	$E(X) = \mu_X = \sum_{\forall k} k p_X(k)$ (V.A.D.) $E(X) = \mu_X = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx$ (V.A.C.)	$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ $E(X-Y) = E(X) - E(Y)$
Variància	$V(X) = \sigma_X^2 = \sum_{\forall k} (k - E(X))^2 p_X(k)$ (V.A.D.) $V(X) = \sigma_X^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f_X(x) dx$ (V.A.C.)	$V(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - (E(X))^2$
Covariància i correlació	$Cov(X,Y) = \sum_{\forall x} \sum_{\forall y} (x - E(X))(y - E(Y)) p_{XY}(x,y)$ (V.A.D.) $Cov(X,Y) = \int \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X)(y - E(Y) f_{X,Y}(x,y) dx dy$ (V.A.C.) $\rho_{X,Y} = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$	$Cov(X,Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y)$ $V(X+Y) = V(X) + V(Y) + 2\,Cov(X,Y)$ $V(X-Y) = V(X) + V(Y) - 2\,Cov(X,Y)$

Models de variables aleatòries discretes i contínues

Model	Declaració	Funció de probabilitat o de densitat	Funció distribució † $F_X(k)=\sum_{i<=k} P_X(i)$ o $\int_{-\infty}^{k} f_X(x)dx$	Esperança	Variància
Bernoulli `R:*binom(k,1,p)`	X~Bern(p)	$P_X(k)=\begin{cases} q & k=0 \\ p & k=1 \end{cases}$		p	$p \cdot q$
Binomial `R:*binom(k,n,p)`	X~B(n,p)	$P_X(k)=\binom{n}{k}\cdot p^k \cdot q^{n-k} \quad k=0,1,\ldots,n$		$p \cdot n$	$p \cdot q \cdot n$
Poisson `R:*pois(k,λ)`	X~P(λ)	$P_X(k)=\frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!} \quad k=0,1,2,\ldots$		λ	λ
Geomètrica § `R: *geom(k,p)`	X~Geom(p)	$P_X(k)=p\cdot q^{k-1}, k=1,2,\ldots$ `(en R dgeom(k-1))`	$F_X(k)=1-q^k$ `(en R pgeom(k-1))`	$1/p$	q/p^2
Binomial Negativa § `R: *nbinom(k,r,p)`	X~BN(r, p)	$P_X(k)=\binom{k-1}{r-1}\cdot p^r \cdot q^{k-r}, \; k \geq r$		r/p	$q\ r/p^2$
Exponencial `R:*exp(x,λ)`	X~Exp(λ)	$f_X(x)=\lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x} \quad x>0$	$F_X(x)=1-e^{-\lambda \cdot x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Uniforme `R:*unif(k,a,b)`	X~U(a,b)	$f_X(x)=\frac{1}{b-a} \quad a<x<b$	$F_X(x)=\frac{x-a}{b-a}$	$\frac{(a+b)}{2}$	$(b-a)^2/12$
Normal `R:*norm(k,μ,σ)`	X~N(μ,σ)	$f_X(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\cdot\pi}}\cdot e^{-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$		μ	σ^2

`* = d, p, q, r;` 0 < p < 1; q = 1 - p; n, r enter > 0; a, b, μ real; λ, σ real > 0;

† Quan no s'indica res és perquè no existeix una forma algebraica tancada per a la funció de distribució

§ Pels models Geomètric (r=1) i BN, R implementa "nombre de fracassos fins al r-èssim èxit" enlloc del nombre d'intents: per tant, k intents equival a k-r fracassos